

17_self_refine_top2_lora

May 20, 2026

1 17. Self-Refine sobre los dos mejores sistemas LoRA

Este notebook aplica una etapa de Self-Refine sobre los dos mejores sistemas obtenidos en la evaluación integral cuantitativa + cualitativa:

1. lora_mistral
2. lora_llama3

El objetivo no es generar una simplificación desde cero, sino realizar una post-edición controlada sobre la salida inicial para:

- reducir copias literales del texto original,
- simplificar vocabulario formal,
- mantener fidelidad semántica,
- mejorar claridad,
- usar viñetas solo cuando ayuden,
- conservar números, nombres propios y datos importantes.

El modelo refinador será llama3, definido en `configs/models.py`, que apunta a llama3:8b en Ollama.

Los nuevos sistemas generados serán:

- lora_mistral_self_refine_llama3
- lora_llama3_self_refine_llama3

```
[1]: from pathlib import Path
import sys
import re
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

pd.set_option("display.max_columns", 180)
pd.set_option("display.max_colwidth", 160)

PROJECT_ROOT = Path("/home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2")

if str(PROJECT_ROOT) not in sys.path:
    sys.path.append(str(PROJECT_ROOT))
```

```

INTEGRAL_DIR = PROJECT_ROOT / "outputs" /
    ↪"evaluacion_integral_lora_vs_hiperparametros"
DETAIL_PATH = INTEGRAL_DIR / "detalle_216_cuantitativo_cualitativo.csv"
RANKING_PATH = INTEGRAL_DIR / "ranking_integral_cuantitativo_cualitativo.csv"

OUT_DIR = PROJECT_ROOT / "outputs" / "self_refine_top2_lora"
OUT_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

print("PROJECT_ROOT:", PROJECT_ROOT, "| existe:", PROJECT_ROOT.exists())
print("DETAIL_PATH:", DETAIL_PATH, "| existe:", DETAIL_PATH.exists())
print("RANKING_PATH:", RANKING_PATH, "| existe:", RANKING_PATH.exists())
print("OUT_DIR:", OUT_DIR)

if not DETAIL_PATH.exists():
    raise FileNotFoundError(DETAIL_PATH)

```

```

PROJECT_ROOT: /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2 | existe: True
DETAIL_PATH: /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/outputs/evaluacion_int
egral_lora_vs_hiperparametros/detalle_216_cuantitativo_cualitativo.csv | existe:
True
RANKING_PATH: /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/outputs/evaluacion_in
tegral_lora_vs_hiperparametros/ranking_integral_cuantitativo_cualitativo.csv |
existe: True
OUT_DIR:
/home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/outputs/self_refine_top2_lora

```

```

[2]: TOP_SYSTEMS = [
    "lora_mistral",
    "lora_llama3",
]

REFINER_MODEL_KEY = "llama3"

SELF_REFINE_SUFFIX = f"_self_refine_{REFINER_MODEL_KEY}"

# Para edición conservadora.
SELF_REFINE_TEMPERATURE = 0.01
SELF_REFINE_TOP_P = 0.8
SELF_REFINE_MAX_TOKENS = 256

# Si quieres probar rápido primero, usa True y limita a pocos ejemplos.
DEBUG_RUN = False
DEBUG_N = 6

print("Sistemas base:")
for s in TOP_SYSTEMS:
    print("-", s)

```

```

print("\nModelo refinador:", REFINER_MODEL_KEY)
print("Sufijo:", SELF_REFINE_SUFFIX)
print("Temperature:", SELF_REFINE_TEMPERATURE)
print("Top-p:", SELF_REFINE_TOP_P)
print("Max tokens:", SELF_REFINE_MAX_TOKENS)

```

Sistemas base:

- lora_mistral
- lora_llama3

Modelo refinador: llama3

Sufijo: _self_refine_llama3

Temperature: 0.01

Top-p: 0.8

Max tokens: 256

```

[3]: from configs.models import MODELS, DEFAULT_GENERATION_CONFIG

print("Modelos disponibles:")
for key, cfg in MODELS.items():
    print(key, "->", cfg)

if REFINER_MODEL_KEY not in MODELS:
    raise ValueError(f"No existe {REFINER_MODEL_KEY} en configs.models.MODELS")

model_cfg = MODELS[REFINER_MODEL_KEY]

print("\nModelo refinador seleccionado:")
print(model_cfg)

if model_cfg["backend"] != "ollama":
    raise ValueError("Para este notebook se espera un modelo con_
↳backend='ollama'.")

print("\nRuntime Ollama:", model_cfg["runtime_name"])

```

Modelos disponibles:

```

bloomz_small -> {'model_id': 'bigscience/bloomz-560m', 'kind': 'plain',
'backend': 'transformers', 'runtime_name': 'bigscience/bloomz-560m'}
mistral -> {'model_id': 'mistralai/Mistral-7B-Instruct-v0.2', 'kind': 'chat',
'backend': 'ollama', 'runtime_name': 'mistral:7b-instruct-v0.2-q4_0'}
llama3 -> {'model_id': 'meta-llama/Meta-Llama-3-8B-Instruct', 'kind': 'chat',
'backend': 'ollama', 'runtime_name': 'llama3:8b'}

```

Modelo refinador seleccionado:

```

{'model_id': 'meta-llama/Meta-Llama-3-8B-Instruct', 'kind': 'chat', 'backend':
'ollama', 'runtime_name': 'llama3:8b'}

```

Runtime Ollama: llama3:8b

```
[4]: import requests

OLLAMA_HOST = "http://localhost:11434"

try:
    r = requests.get(f"{OLLAMA_HOST}/api/tags", timeout=10)
    r.raise_for_status()
    data = r.json()
    available_models = [m["name"] for m in data.get("models", [])]

    print("Ollama disponible.")
    print("Modelos instalados:")
    for m in available_models:
        print("-", m)

    runtime_name = model_cfg["runtime_name"]

    if runtime_name not in available_models:
        print(f"\nOJO: no veo instalado {runtime_name}.")
        print(f"Puedes instalarlo con: ollama pull {runtime_name}")
    else:
        print(f"\nOK: {runtime_name} está instalado.")

except Exception as e:
    raise RuntimeError(
        "No pude conectar con Ollama. Revisa que esté corriendo con `ollama_↵
    serve`."
    ) from e
```

Ollama disponible.

Modelos instalados:

- phi3:latest
- mistral:7b-instruct-v0.2-q4_0
- mistral:latest
- llama3.2:latest
- llama3:8b
- llama3.1:8b

OK: llama3:8b está instalado.

```
[5]: df_detail = pd.read_csv(DETAIL_PATH)
df_ranking = pd.read_csv(RANKING_PATH)

print("df_detail shape:", df_detail.shape)
print("df_ranking shape:", df_ranking.shape)
```

```
print("\nColumnas df_detail:")
print(df_detail.columns.tolist())

display(df_ranking.head(10))
display(df_detail.head())
```

df_detail shape: (216, 42)

df_ranking shape: (6, 54)

Columnas df_detail:

```
['sample36_id', 'texto_eval_id', 'system_name', 'system_family', 'source_text',
'reference_text', 'generated_text', 'src_words', 'pred_words', 'ref_words',
'src_sentences', 'pred_sentences', 'ref_sentences', 'sari', 'bleu',
'fernandez_huerta_pred', 'fernandez_huerta_src', 'fernandez_huerta_delta',
'compression_ratio_eval', 'sentence_splits', 'levenshtein_similarity',
'exact_copy', 'additions_proportion', 'deletions_proportion', 'inflesz_pred',
'inflesz_src', 'inflesz_delta', 'rouge1_f', 'rouge2_f', 'rougeL_f',
'bertscore_f1', 'sbert_similarity', 'score_cualitativo_1_5',
'score_cualitativo_100', 'aplico_regla_cero', 'score_fidelidad',
'score_comprension', 'score_fluidez', 'score_lexico', 'score_tono',
'score_estructura', 'score_numeros']
```

	system_name	system_family	n_textos	\
0	lora_mistral	lora	36	
1	lora_llama3	lora	36	
2	few-shot_nancy_llama3_llama3_cfg_2_R2	prompting	36	
3	few-shot_hariel_llama3_llama3_cfg_3_R1	prompting	36	
4	zero-shot_hariel_mistral_hariel_mistral_cfg_1_R4	prompting	36	
5	zero-shot_nancy_mistral_nancy_mistral_cfg_2_R4	prompting	36	

	sari	bleu	bertscore_f1	rouge1_f	rouge2_f	rougeL_f	\
0	45.340000	43.802869	0.895692	0.716483	0.578017	0.686885	
1	41.176172	41.995827	0.891969	0.709323	0.572314	0.679365	
2	35.376242	13.077614	0.808004	0.420103	0.221107	0.371417	
3	34.720050	12.621101	0.807067	0.409761	0.218861	0.376495	
4	36.889493	13.618780	0.793498	0.427987	0.228261	0.373693	
5	34.354454	10.494575	0.785960	0.401170	0.189632	0.359806	

	fernandez_huerta_pred	fernandez_huerta_src	fernandez_huerta_delta	\
0	72.747078	81.010563	-8.263485	
1	75.652359	81.010563	-5.358203	
2	73.498114	81.010563	-7.512449	
3	71.983624	81.010563	-9.026939	
4	73.975601	81.010563	-7.034962	
5	76.329574	81.010563	-4.680989	

inflesz_pred	inflesz_src	inflesz_delta	compression_ratio_eval	\
--------------	-------------	---------------	------------------------	---

0	62.053944	59.599136	2.454807	0.835316
1	63.510643	59.599136	3.911507	0.868639
2	60.521654	59.599136	0.922518	0.914333
3	59.856422	59.599136	0.257286	1.062598
4	64.159996	59.599136	4.560859	1.200421
5	66.617159	59.599136	7.018022	1.111977

	sentence_splits	levenshtein_similarity	exact_copy	additions_proportion	\
0	0.277778	0.811545	0.138889	0.063352	
1	0.250000	0.820872	0.194444	0.062510	
2	0.083333	0.470420	0.000000	0.528829	
3	0.166667	0.468635	0.000000	0.549375	
4	0.750000	0.436021	0.000000	0.567748	
5	0.638889	0.409169	0.000000	0.577812	

	deletions_proportion	leader_score	rank_leader_score	norm_sari	\
0	0.221930	63.031661	1	1.000000	
1	0.181661	60.384444	2	0.620972	
2	0.626821	53.545895	4	0.093012	
3	0.645109	53.114721	5	0.033280	
4	0.563793	53.873632	3	0.230761	
5	0.588345	52.051082	6	0.000000	

	norm_bleu	norm_bertscore_f1	norm_rouge1_f	norm_rouge2_f	norm_rougeL_f	\
0	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	
1	0.945748	0.966072	0.977293	0.985314	0.977010	
2	0.077549	0.200886	0.060046	0.081041	0.035499	
3	0.063844	0.192352	0.027248	0.075260	0.051024	
4	0.093797	0.068697	0.085050	0.099462	0.042458	
5	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

	norm_fernandez_huerta_pred	norm_inflesz_pred	norm_exact_copy	\
0	0.175670	0.325042	0.285714	
1	0.844173	0.540506	0.000000	
2	0.348483	0.098396	1.000000	
3	0.000000	0.000000	1.000000	
4	0.458353	0.636554	1.000000	
5	1.000000	1.000000	1.000000	

	norm_compression_ratio_eval	norm_leader_score	aux_quant_score	\
0	1.000000	1.000000	0.778643	
1	0.988220	0.758918	0.784531	
2	0.852118	0.136132	0.284703	
3	0.410510	0.096865	0.185352	
4	0.000000	0.165979	0.271513	
5	0.263432	0.000000	0.326343	

score_cuantitativo_integral_100	rank_cuantitativo_integral	\
---------------------------------	----------------------------	---

0	88.932132	1
1	77.172457	2
2	21.041775	4
3	14.110853	6
4	21.874626	3
5	16.317162	5

	n_textos_cualitativos	score_cualitativo_promedio_1_5 \
0	36	4.880556
1	36	4.911111
2	36	4.152778
3	36	4.463889
4	36	2.844444
5	36	2.402941

	score_cualitativo_mediano_1_5	score_cualitativo_min_1_5 \
0	5.00	3.5
1	5.00	4.5
2	4.50	0.0
3	5.00	1.0
4	3.90	0.0
5	3.25	0.0

	score_cualitativo_max_1_5	score_cualitativo_promedio_100 \
0	5.0	97.611111
1	5.0	98.222222
2	5.0	83.055556
3	5.0	89.277778
4	5.0	56.888889
5	5.0	48.058824

	textos_con_regla_cero	promedio_fidelidad	promedio_comprension \
0	0	4.666667	4.888889
1	0	4.777778	5.000000
2	1	3.750000	4.027778
3	0	4.555556	4.388889
4	12	2.500000	2.888889
5	15	2.472222	2.527778

	promedio_fluidez	promedio_lexico	promedio_tono	promedio_estructura \
0	5.000000	5.000000	5.000000	4.944444
1	4.944444	4.833333	4.944444	5.000000
2	4.361111	4.527778	4.527778	4.416667
3	4.444444	4.444444	4.555556	4.388889
4	2.833333	2.944444	3.166667	2.944444
5	2.250000	2.694444	2.583333	2.694444

	promedio_numeros	rank_cualitativo	score_final_integral_100 \
--	------------------	------------------	----------------------------

0	4.944444	2	93.271621
1	4.944444	1	87.697339
2	4.138889	4	52.048665
3	4.444444	3	51.694316
4	3.333333	5	39.381757
5	2.676471	6	32.187993

	rank_final_integral
0	1
1	2
2	3
3	4
4	5
5	6

	sample36_id	texto_eval_id	system_name \
0	1	1	few-shot_hariel_llama3_llama3_cfg_3_R1
1	2	2	few-shot_hariel_llama3_llama3_cfg_3_R1
2	3	3	few-shot_hariel_llama3_llama3_cfg_3_R1
3	4	4	few-shot_hariel_llama3_llama3_cfg_3_R1
4	5	5	few-shot_hariel_llama3_llama3_cfg_3_R1

	system_family \
0	prompting
1	prompting
2	prompting
3	prompting
4	prompting

↪

↪source_text \

0 No

↪tiene incentivos ni motivación, dos elementos esenciales en ambientes de

↪competencia.

1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen, además de

↪clientes y proveedores, instituciones del Estado y los bancos, tal como se

↪indica en...

2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal, tal como su

↪nombre, número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su

↪conocimiento...

3 Los sueños de los niños

↪tienen una gran variedad que va desde Tarzán hasta el Agente 007, pasando por

↪Superman.

4 Expresiones como soborno y cohecho se refieren a

↪ilícitos vinculados a la compra de la voluntad de un individuo para provecho

↪personal.

↪

↪reference_text \

0

↪No tiene sentido ni motivación. Estos elementos son esenciales para la

↪competencia.

1 Clientes y proveedores intervienen en las importancias y exportaciones.

↪También lo hacen las instituciones estatales y los banco como se indica a

↪continuación:

2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal como su nombre,

↪número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su conocimiento

↪par...

3 Los

↪sueños de los niños son variados y van desde Tarzán hasta el Agente 007 y

↪Superman.

4 Expresiones como soborno y cohecho se

↪refieren a delitos vinculados a comprar la voluntad de alguien para provecho

↪personal.

↪

↪generated_text \

0 Sin

↪motivación y sin incentivos no se puede trabajar bien en un ambiente

↪competitivo.

1 En la importación y exportación, también

↪participan instituciones gubernamentales y bancos, como se muestra a

↪continuación.

2 El robo de identidad es cuando alguien utiliza tu información personal, como

↪tu nombre y números de cuenta o cédula de identidad, sin tu permiso para hacer

↪...

3 Los niños soñan con cosas como ser Tarzán, el Agente 007 o

↪Superman.

4 Expresiones como "soborno" y "cohecho" se refieren a actos ilegales

↪que involucran comprar el apoyo o consentimiento de alguien para beneficio

↪propio.

	src_words	pred_words	ref_words	src_sentences	pred_sentences	\
0	12	14	12	1	1	
1	27	16	23	1	1	
2	33	29	32	1	1	
3	20	13	17	1	1	
4	22	22	19	1	1	

	ref_sentences	sari	bleu	fernandez_huerta_pred	\
0	2	32.203642	3.125191	75.268571	

1	2	39.978437	4.965502	46.715000
2	1	17.341470	13.523512	72.977931
3	1	39.355610	11.326623	102.070769
4	1	39.102538	11.145672	60.385455

	fernandez_huerta_src	fernandez_huerta_delta	compression_ratio_eval	\
0	48.340000	26.928571	1.166667	
1	69.728889	-23.013889	0.592593	
2	81.930909	-8.952978	0.878788	
3	99.740000	2.330769	0.650000	
4	68.567273	-8.181818	1.000000	

	sentence_splits	levenshtein_similarity	exact_copy	additions_proportion	\
0	0	0.485549	0	0.714286	
1	0	0.516556	0	0.562500	
2	0	0.717391	0	0.413793	
3	0	0.536313	0	0.461538	
4	0	0.582456	0	0.545455	

	deletions_proportion	inflesz_pred	inflesz_src	inflesz_delta	rouge1_f	\
0	0.666667	63.785000	39.085000	24.700000	0.214286	
1	0.740741	31.191250	41.390556	-10.199306	0.488889	
2	0.484848	42.493621	47.347121	-4.853501	0.588235	
3	0.650000	93.196538	80.925000	12.271538	0.500000	
4	0.545455	37.580455	46.075909	-8.495455	0.585366	

	rouge2_f	rougeL_f	bertscore_f1	sbert_similarity	score_cualitativo_1_5	\
0	0.076923	0.142857	0.744898	NaN	5.0	
1	0.186047	0.488889	0.814797	NaN	5.0	
2	0.333333	0.588235	0.854182	NaN	5.0	
3	0.294118	0.500000	0.842181	NaN	4.1	
4	0.461538	0.585366	0.895930	NaN	5.0	

	score_cualitativo_100	aplico_regla_cero	score_fidelidad	\
0	100.0	False	5.0	
1	100.0	False	5.0	
2	100.0	False	5.0	
3	82.0	False	5.0	
4	100.0	False	5.0	

	score_comprension	score_fluidez	score_lexico	score_tono	\
0	5.0	5.0	5.0	5.0	
1	5.0	5.0	5.0	5.0	
2	5.0	5.0	5.0	5.0	
3	3.0	5.0	1.0	5.0	
4	5.0	5.0	5.0	5.0	

score_estructura	score_numeros
------------------	---------------

0	5.0	5.0
1	5.0	5.0
2	5.0	5.0
3	5.0	5.0
4	5.0	5.0

```
[6]: top2_lora = df_detail[
        df_detail["system_name"].isin(TOP_SYSTEMS)
    ].copy()

    top2_lora = top2_lora.sort_values(["system_name", "sample36_id"]).
        ↪reset_index(drop=True)

    print("top2_lora shape:", top2_lora.shape)

    display(
        top2_lora[
            [
                "sample36_id",
                "texto_eval_id",
                "system_name",
                "source_text",
                "reference_text",
                "generated_text",
                "sari",
                "bertscore_f1",
                "compression_ratio_eval",
                "exact_copy",
                "score_cualitativo_100",
            ]
        ].head(12)
    )

    print("\nRegistros por sistema:")
    display(
        top2_lora.groupby("system_name", as_index=False).agg(n=("sample36_id",
        ↪"count"))
    )
```

top2_lora shape: (72, 42)

	sample36_id	texto_eval_id	system_name \
0	1	1	lora_llama3
1	2	2	lora_llama3
2	3	3	lora_llama3
3	4	4	lora_llama3
4	5	5	lora_llama3
5	6	6	lora_llama3

6	7	7 lora_llama3
7	8	8 lora_llama3
8	9	9 lora_llama3
9	10	10 lora_llama3
10	11	11 lora_llama3
11	12	12 lora_llama3

↪

↪source_text \

0 No

↪tiene incentivos ni motivación, dos elementos esenciales en ambientes de

↪competencia.

1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen, además de

↪clientes y proveedores, instituciones del Estado y los bancos, tal como se

↪indica en...

2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal, tal como su

↪nombre, número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su

↪conocimient...

3 Los sueños de los niños

↪tienen una gran variedad que va desde Tarzán hasta el Agente 007, pasando por

↪Superman.

4 Expresiones como soborno y cohecho se refieren a

↪ilícitos vinculados a la compra de la voluntad de un individuo para provecho

↪personal.

5 DIRECCIÓN

↪DE PRESUPUESTO (DIPRES): "formula y lleva el control presupuestario de la

↪nación."

6 Interés compuesto: Es la suma del capital y el interés acumulado, que se va

↪multiplicando según los plazos convenidos. La tasa de interés es el porcentaje

↪q...

7 La producción en un país se realiza mediante lo que se conoce

↪como factores de producción y de los cuales nos ocuparemos en detalle más

↪adelante.

8 A pesar de

↪que algunos critican al intermediario, se necesita a este individuo en la

↪economía.

9 El impuesto a los réditos es

↪también un buen instrumento para conocer el monto de las rentas y de la

↪riqueza nacional.

10 También es de mucha ayuda separar las metas en tres períodos de tiempo para

↪los propósitos de planeamiento, y aun cuando esto ya se trató en el capítulo

↪ant...

11 Seguridad financiera: Consiste en cumplir con las necesidades que se

↪presentan en el futuro de las personas y al mismo tiempo cumplir con las

↪obligaciones d...

↪

↪reference_text \

0

↪No tiene sentido ni motivación. Estos elementos son esenciales para la

↪competencia.

1 Clientes y proveedores intervienen en las importancias y exportaciones.

↪También lo hacen las instituciones estatales y los banco como se indica a

↪continuación:

2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal como su nombre,

↪número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su conocimiento

↪par...

3 Los

↪sueños de los niños son variados y van desde Tarzán hasta el Agente 007 y

↪Superman.

4 Expresiones como soborno y cohecho se

↪refieren a delitos vinculados a comprar la voluntad de alguien para provecho

↪personal.

5 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO: formula y lleva el control presupuestario de la

↪nación.

6 El interés compuesto es la suma del capital y el interés acumulado.

↪ La tasa de interés es el porcentaje aplicado a un préstamo o inversión

↪realizada.

7 A través de los factores de producción se realiza

↪la producción en un país. Más adelante nos ocuparemos en detalle de estos

↪factores.

8 Aunque

↪algunas personas critican al intermediario, este individuo es necesario en la

↪economía.

9 El impuesto a las utilidades

↪también es un buen método para conocer el monto de las rentas y de la riqueza

↪nacional.

10 También ayuda separar las metas en tres períodos de tiempo para cumplir con

↪los propósitos planteados. Aunque este aspecto ya se trató en el capítulo

↪anteri...

11 Seguridad financiera, consiste en cumplir con las necesidades económicas que

↪se presentan en el futuro de las personas y también cumplir con las

↪obligacione...

↪

↪generated_text \

0 No

↪tiene incentivos ni motivación, dos elementos esenciales en ambientes de

↪competencia.

- 1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen clientes y proveedores, instituciones del Estado y los bancos.
- 2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal se usa sin su conocimiento para cometer un fraude o robo.
- 3 Los sueños de los niños tienen una gran variedad. Algunos son Tarzán, el Agente 007 o Superman.
- 4 Expresiones como soborno y cohecho son ilícitos vinculados a la compra de la voluntad de un individuo para provecho personal.
- 5 La Dirección de Presupuesto formula y lleva el control presupuestario de la nación.
- 6 El interés compuesto es la suma del capital y el interés acumulado. Se multiplica según los plazos convenidos. La tasa de interés es el porcentaje que se ap...
- 7 La producción en un país se realiza mediante los factores de producción.
- 8 A pesar de que algunos critican al intermediario, se necesita a este individuo en la economía.
- 9 El impuesto a los réditos es un buen instrumento para conocer el monto de las rentas y de la riqueza nacional.
- 10 También es de mucha ayuda separar las metas en tres períodos de tiempo para los propósitos de planeamiento. Aunque ya se trató en el capítulo anterior, se r...
- 11 La seguridad financiera consiste en cumplir con las necesidades que se presentan en el futuro de las personas y al mismo tiempo cumplir con las obligaciones...

	sari	bertscore_f1	compression_ratio_eval	exact_copy	\
0	9.185606	0.859113	1.000000	1	
1	32.674774	0.797848	0.629630	0	
2	32.330805	0.908836	0.606061	0	
3	43.905934	0.881053	0.850000	0	
4	23.925486	0.920644	0.909091	0	
5	65.600449	0.800695	1.000000	0	
6	60.230792	0.934523	0.971429	0	
7	50.161484	0.826325	0.461538	0	
8	16.107610	0.900111	1.000000	1	
9	43.990223	0.946151	0.954545	0	
10	35.674814	0.842070	0.940000	0	
11	39.843145	0.946557	1.038462	0	

	score_cualitativo_100
0	96.0
1	100.0
2	90.0
3	100.0
4	92.0
5	100.0
6	94.0
7	90.0
8	96.0
9	100.0
10	100.0
11	100.0

Registros por sistema:

	system_name	n
0	lora_llama3	36
1	lora_mistral	36

```
[7]: required_cols = [
    "sample36_id",
    "texto_eval_id",
    "system_name",
    "source_text",
    "reference_text",
    "generated_text",
]

missing = [c for c in required_cols if c not in top2_lora.columns]

if missing:
    raise ValueError(f"Faltan columnas necesarias: {missing}")

if len(top2_lora) != 72:
    print("OJO: se esperaban 72 filas: 36 de lora_mistral y 36 de lora_llama3.")
else:
    print("OK: 72 filas para Self-Refine.")
```

OK: 72 filas para Self-Refine.

```
[8]: from src.self_refine.runner import run_self_refine_dataframe

test_df = top2_lora.head(1).copy()

test_result = run_self_refine_dataframe(
    df=test_df,
```

```

source_col="source_text",
generated_col="generated_text",
system_col="system_name",
id_cols=["sample36_id", "texto_eval_id"],
refiner_model_key=REFINER_MODEL_KEY,
output_system_suffix=SELF_REFINE_SUFFIX,
temperature=SELF_REFINE_TEMPERATURE,
top_p=SELF_REFINE_TOP_P,
max_tokens=SELF_REFINE_MAX_TOKENS,
save_path=None,
)

display(test_result[
    [
        "sample36_id",
        "texto_eval_id",
        "base_system_name",
        "refined_system_name",
        "generated_text_base",
        "generated_text_refined",
        "status",
        "error_message",
        "inference_seconds",
    ]
])

```

/home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/.venv-bloom/lib/python3.10/site-packages/tqdm/auto.py:21: TqdmWarning: IProgress not found. Please update jupyter and ipywidgets. See

https://ipywidgets.readthedocs.io/en/stable/user_install.html

```

from .autonotebook import tqdm as notebook_tqdm
Self-Refine: 100%|          | 1/1 [00:00<00:00, 1.01it/s]

```

```

sample36_id  texto_eval_id  base_system_name  \
0            1              1         lora_llama3

```

```

refined_system_name  \
0  lora_llama3_self_refine_llama3

```

```

generated_text_base  \
0  No tiene incentivos ni motivación, dos elementos esenciales en ambientes de
competencia.

```

```

generated_text_refined  status  \
0  No tiene motivación ni incentivos, dos cosas clave para competir.      ok

```

```

error_message  inference_seconds

```


0 None 0.986228

```
[9]: run_df = top2_lora.copy()

if DEBUG_RUN:
    run_df = (
        run_df
        .groupby("system_name", group_keys=False)
        .head(DEBUG_N)
        .reset_index(drop=True)
    )
    print("DEBUG_RUN activo. Filas a procesar:", len(run_df))
else:
    print("Corrida completa. Filas a procesar:", len(run_df))

SELF_REFINE_RAW_PATH = OUT_DIR / "01_self_refine_top2_lora_raw.csv"

self_refine_results = run_self_refine_dataframe(
    df=run_df,
    source_col="source_text",
    generated_col="generated_text",
    system_col="system_name",
    id_cols=["sample36_id", "texto_eval_id"],
    refiner_model_key=REFINER_MODEL_KEY,
    output_system_suffix=SELF_REFINE_SUFFIX,
    temperature=SELF_REFINE_TEMPERATURE,
    top_p=SELF_REFINE_TOP_P,
    max_tokens=SELF_REFINE_MAX_TOKENS,
    save_path=SELF_REFINE_RAW_PATH,
)

print("self_refine_results shape:", self_refine_results.shape)
print("Guardado en:", SELF_REFINE_RAW_PATH)

display(self_refine_results.head())
```

Corrida completa. Filas a procesar: 72

Self-Refine: 100%| | 72/72 [01:39<00:00, 1.38s/it]

self_refine_results shape: (72, 14)

Guardado en: /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/outputs/self_refine_top2_lora/01_self_refine_top2_lora_raw.csv

	sample36_id	texto_eval_id	base_system_name	\
0	1	1	lora_llama3	
1	2	2	lora_llama3	
2	3	3	lora_llama3	

3	4	4	lora_llama3
4	5	5	lora_llama3

```

        refined_system_name \
0 lora_llama3_self_refine_llama3
1 lora_llama3_self_refine_llama3
2 lora_llama3_self_refine_llama3
3 lora_llama3_self_refine_llama3
4 lora_llama3_self_refine_llama3

```

```

↪
↪source_text \
0
    No
    ↪tiene incentivos ni motivación, dos elementos esenciales en ambientes de
    ↪competencia.
1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen, además de
    ↪clientes y proveedores, instituciones del Estado y los bancos, tal como se
    ↪indica en...
2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal, tal como su
    ↪nombre, número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su
    ↪conocimiento...
3
    Los sueños de los niños
    ↪tienen una gran variedad que va desde Tarzán hasta el Agente 007, pasando por
    ↪Superman.
4
    Expresiones como soborno y cohecho se refieren a
    ↪ilícitos vinculados a la compra de la voluntad de un individuo para provecho
    ↪personal.

```

```

↪
↪reference_text \
0
    No tiene sentido ni motivación. Estos elementos son esenciales para la
    ↪competencia.
1 Clientes y proveedores intervienen en las importancias y exportaciones.
    ↪También lo hacen las instituciones estatales y los banco como se indica a
    ↪continuación:
2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal como su nombre,
    ↪número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su conocimiento
    ↪par...
3
    Los
    ↪sueños de los niños son variados y van desde Tarzán hasta el Agente 007 y
    ↪Superman.
4
    Expresiones como soborno y cohecho se
    ↪refieren a delitos vinculados a comprar la voluntad de alguien para provecho
    ↪personal.

```

```

                                generated_text_base \
0                               No tiene incentivos ni motivación, dos
    elementos esenciales en ambientes de competencia.
1   En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen clientes y
    proveedores, instituciones del Estado y los bancos.
2       El robo de identidad ocurre cuando su información personal se usa
    sin su conocimiento para cometer un fraude o robo.
3                               Los sueños de los niños tienen una gran
    variedad. Algunos son Tarzán, el Agente 007 o Superman.
4   Expresiones como soborno y cohecho son ilícitos vinculados a la compra de la
    voluntad de un individuo para provecho personal.

```

```

                                generated_text_refined \
0                               No tiene
    motivación ni incentivos, dos cosas clave para competir.
1   En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen clientes y
    proveedores, así como instituciones del Estado y bancos.
2       El robo de identidad ocurre cuando se usa su información personal
    sin su conocimiento para cometer un fraude o robo.
3                               Los sueños de los niños tienen una gran
    variedad. Algunos son Tarzán, Superman o el Agente 007.
4       Expresiones como soborno y cohecho son ilícitos que involucran
    comprar la voluntad de alguien para beneficio personal.

```

```

self_refine_model_key self_refine_model_runtime \
0          llama3          llama3:8b
1          llama3          llama3:8b
2          llama3          llama3:8b
3          llama3          llama3:8b
4          llama3          llama3:8b

```

```

    self_refine_prompt \
0   Eres un editor de textos en español especializado en simplificación de textos
    formales.\n\nTu tarea es mejorar una simplificación ya generada. No debes reha...
1   Eres un editor de textos en español especializado en simplificación de textos
    formales.\n\nTu tarea es mejorar una simplificación ya generada. No debes reha...
2   Eres un editor de textos en español especializado en simplificación de textos
    formales.\n\nTu tarea es mejorar una simplificación ya generada. No debes reha...
3   Eres un editor de textos en español especializado en simplificación de textos
    formales.\n\nTu tarea es mejorar una simplificación ya generada. No debes reha...

```

4 Eres un editor de textos en español especializado en simplificación de textos formales.\n\nTu tarea es mejorar una simplificación ya generada. No debes reha...

	status	error_message	inference_seconds
0	ok	None	0.813142
1	ok	None	1.528463
2	ok	None	1.586474
3	ok	None	1.581033
4	ok	None	1.617879

```
[10]: print("Estados:")
display(self_refine_results["status"].value_counts(dropna=False))

empty_refined = self_refine_results[
    self_refine_results["generated_text_refined"].fillna("").str.strip().eq("")
]

print("Salidas refinadas vacías:", len(empty_refined))

if len(empty_refined) > 0:
    display(
        empty_refined[
            [
                "sample36_id",
                "texto_eval_id",
                "base_system_name",
                "status",
                "error_message",
            ]
        ].head(20)
    )
```

Estados:

```
status
ok      72
Name: count, dtype: int64
```

Salidas refinadas vacías: 0

```
[11]: self_refine_clean = self_refine_results.copy()

self_refine_clean["generated_text_refined"] =
    self_refine_clean["generated_text_refined"].fillna("").astype(str)

self_refine_clean["used_fallback_base"] = (
    (self_refine_clean["status"] != "ok") |
    (self_refine_clean["generated_text_refined"].str.strip() == "")
)
```

```

self_refine_clean["generated_text_final"] = np.where(
    self_refine_clean["used_fallback_base"],
    self_refine_clean["generated_text_base"],
    self_refine_clean["generated_text_refined"],
)

print("Fallbacks usados:", self_refine_clean["used_fallback_base"].sum())

display(
    self_refine_clean[
        [
            "sample36_id",
            "texto_eval_id",
            "base_system_name",
            "refined_system_name",
            "generated_text_base",
            "generated_text_final",
            "used_fallback_base",
        ]
    ].head(10)
)

```

Fallbacks usados: 0

	sample36_id	texto_eval_id	base_system_name \
0	1	1	lora_llama3
1	2	2	lora_llama3
2	3	3	lora_llama3
3	4	4	lora_llama3
4	5	5	lora_llama3
5	6	6	lora_llama3
6	7	7	lora_llama3
7	8	8	lora_llama3
8	9	9	lora_llama3
9	10	10	lora_llama3

	refined_system_name \
0	lora_llama3_self_refine_llama3
1	lora_llama3_self_refine_llama3
2	lora_llama3_self_refine_llama3
3	lora_llama3_self_refine_llama3
4	lora_llama3_self_refine_llama3
5	lora_llama3_self_refine_llama3
6	lora_llama3_self_refine_llama3
7	lora_llama3_self_refine_llama3
8	lora_llama3_self_refine_llama3
9	lora_llama3_self_refine_llama3

↪

↪generated_text_base \

0 No

↪tiene incentivos ni motivación, dos elementos esenciales en ambientes de

↪competencia.

1 En los procesos de importaciones y

↪exportaciones intervienen clientes y proveedores, instituciones del Estado y

↪los bancos.

2 El robo de identidad ocurre cuando

↪su información personal se usa sin su conocimiento para cometer un fraude o

↪robo.

3 Los sueños de

↪los niños tienen una gran variedad. Algunos son Tarzán, el Agente 007 o

↪Superman.

4 Expresiones como soborno y cohecho son

↪ilícitos vinculados a la compra de la voluntad de un individuo para provecho

↪personal.

5

↪La Dirección de Presupuesto formula y lleva el control presupuestario de la

↪nación.

6 El interés compuesto es la suma del capital y el interés acumulado. Se

↪multiplica según los plazos convenidos. La tasa de interés es el porcentaje

↪que se ap...

7

↪ La producción en un país se realiza mediante los factores de

↪producción.

8 A pesar de

↪que algunos critican al intermediario, se necesita a este individuo en la

↪economía.

9 El impuesto a los réditos es

↪un buen instrumento para conocer el monto de las rentas y de la riqueza

↪nacional.

↪

↪

↪generated_text_final \

0

↪ No tiene motivación ni incentivos, dos cosas clave para

↪competir.

1 En los procesos de importaciones y

↪exportaciones intervienen clientes y proveedores, así como instituciones del

↪Estado y bancos.

2 El robo de identidad ocurre cuando

↪se usa su información personal sin su conocimiento para cometer un fraude o

↪robo.

3 Los sueños de
 ↪ los niños tienen una gran variedad. Algunos son Tarzán, Superman o el Agente
 ↪ 007.

4 Expresiones como soborno y cohecho
 ↪ son ilícitos que involucran comprar la voluntad de alguien para beneficio
 ↪ personal.

5 La Dirección de Presupuesto formula y controla el presupuesto
 ↪ nacional.

6 El interés compuesto es la suma del capital y el interés acumulado. Se
 ↪ multiplica según los plazos convenidos. La tasa de interés es el porcentaje
 ↪ que se ap...

7 La producción en un país se hace con los factores de
 ↪ producción.

8 A pesar de las críticas, el intermediario es necesario en la
 ↪ economía.

9 El impuesto a los
 ↪ réditos es un buen instrumento para conocer la cantidad de rentas y riqueza
 ↪ nacional.

```

used_fallback_base
0         False
1         False
2         False
3         False
4         False
5         False
6         False
7         False
8         False
9         False

```

```

[12]: SPANISH_MARKERS = [
    " el ", " la ", " los ", " las ", " un ", " una ",
    " de ", " que ", " para ", " con ", " por ", " en ",
    " es ", " son ", " se ", " del ", " al ",
]

ENGLISH_MARKERS = [
    " the ", " and ", " of ", " to ", " in ", " is ",
    " are ", " for ", " with ", " this ", " that ",
]

def crude_language_flags(text):
    t = " " + str(text).lower() + " "

```

```

    spanish_score = sum(marker in t for marker in SPANISH_MARKERS)
    english_score = sum(marker in t for marker in ENGLISH_MARKERS)
    return spanish_score, english_score

self_refine_clean[["spanish_marker_score", "english_marker_score"]] =
    ↪self_refine_clean[
        "generated_text_final"
    ].apply(lambda x: pd.Series(crude_language_flags(x)))

possible_english = self_refine_clean[
    self_refine_clean["english_marker_score"] >
    ↪self_refine_clean["spanish_marker_score"]
]

print("Posibles salidas en inglés:", len(possible_english))

if len(possible_english) > 0:
    display(
        possible_english[
            [
                "sample36_id",
                "texto_eval_id",
                "base_system_name",
                "generated_text_base",
                "generated_text_final",
                "spanish_marker_score",
                "english_marker_score",
            ]
        ]
    )

```

Posibles salidas en inglés: 0

```

[13]: df_refined_for_metrics = self_refine_clean.rename(
    columns={
        "refined_system_name": "system_name",
        "generated_text_final": "generated_text",
    }
).copy()

df_refined_for_metrics = df_refined_for_metrics[
    [
        "sample36_id",
        "texto_eval_id",
        "system_name",
        "source_text",
        "reference_text",
    ]
]

```



```

        "generated_text",
        "base_system_name",
        "generated_text_base",
        "generated_text_refined",
        "used_fallback_base",
        "self_refine_model_key",
        "self_refine_model_runtime",
        "inference_seconds",
    ]
].copy()

display(df_refined_for_metrics.head())

```

	sample36_id	texto_eval_id	system_name \
0	1	1	lora_llama3_self_refine_llama3
1	2	2	lora_llama3_self_refine_llama3
2	3	3	lora_llama3_self_refine_llama3
3	4	4	lora_llama3_self_refine_llama3
4	5	5	lora_llama3_self_refine_llama3

```

↪
↪source_text \
0
    No
    ↪tiene incentivos ni motivación, dos elementos esenciales en ambientes de
    ↪competencia.
1  En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen, además de
    ↪clientes y proveedores, instituciones del Estado y los bancos, tal como se
    ↪indica en...
2  El robo de identidad ocurre cuando su información personal, tal como su
    ↪nombre, número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su
    ↪conocimient...
3
    Los sueños de los niños
    ↪tienen una gran variedad que va desde Tarzán hasta el Agente 007, pasando por
    ↪Superman.
4
    Expresiones como soborno y cohecho se refieren a
    ↪ilícitos vinculados a la compra de la voluntad de un individuo para provecho
    ↪personal.

↪
↪reference_text \
0
    No tiene sentido ni motivación. Estos elementos son esenciales para la
    ↪competencia.

```

- 1 Clientes y proveedores intervienen en las importancias y exportaciones.
 - ↳ También lo hacen las instituciones estatales y los banco como se indica a
 - ↳ continuación:
- 2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal como su nombre,
 - ↳ número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su conocimiento
 - ↳ par...
- 3 Los
 - ↳ sueños de los niños son variados y van desde Tarzán hasta el Agente 007 y
 - ↳ Superman.
- 4 Expresiones como soborno y cohecho se
 - ↳ refieren a delitos vinculados a comprar la voluntad de alguien para provecho
 - ↳ personal.

```

↳ generated_text \
0 No tiene
↳ motivación ni incentivos, dos cosas clave para competir.
1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen clientes y
↳ proveedores, así como instituciones del Estado y bancos.
2 El robo de identidad ocurre cuando se usa su información personal
↳ sin su conocimiento para cometer un fraude o robo.
3 Los sueños de los niños tienen una gran
↳ variedad. Algunos son Tarzán, Superman o el Agente 007.
4 Expresiones como soborno y cohecho son ilícitos que involucran
↳ comprar la voluntad de alguien para beneficio personal.
```

```

base_system_name \
0 lora_llama3
1 lora_llama3
2 lora_llama3
3 lora_llama3
4 lora_llama3
```

```

↳ generated_text_base \
0 No tiene incentivos ni motivación, dos
↳ elementos esenciales en ambientes de competencia.
1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen clientes y
↳ proveedores, instituciones del Estado y los bancos.
2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal se usa
↳ sin su conocimiento para cometer un fraude o robo.
3 Los sueños de los niños tienen una gran
↳ variedad. Algunos son Tarzán, el Agente 007 o Superman.
4 Expresiones como soborno y cohecho son ilícitos vinculados a la compra de la
↳ voluntad de un individuo para provecho personal.
```

```

generated_text_refined \
0                                     No tiene
    motivación ni incentivos, dos cosas clave para competir.
1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen clientes y
    proveedores, así como instituciones del Estado y bancos.
2           El robo de identidad ocurre cuando se usa su información personal
    sin su conocimiento para cometer un fraude o robo.
3           Los sueños de los niños tienen una gran
    variedad. Algunos son Tarzán, Superman o el Agente 007.
4           Expresiones como soborno y cohecho son ilícitos que involucran
    comprar la voluntad de alguien para beneficio personal.

```

```

used_fallback_base self_refine_model_key self_refine_model_runtime \
0           False          llama3          llama3:8b
1           False          llama3          llama3:8b
2           False          llama3          llama3:8b
3           False          llama3          llama3:8b
4           False          llama3          llama3:8b

```

```

inference_seconds
0           0.813142
1           1.528463
2           1.586474
3           1.581033
4           1.617879

```

```
[14]: from src.evaluation.metrics import evaluate_dataframe
```

```

df_refined_eval = evaluate_dataframe(
    df_refined_for_metrics,
    source_col="source_text",
    pred_col="generated_text",
    ref_col="reference_text",
    compute_bertscore=False,
    compute_sbert=False,
)

print("df_refined_eval shape:", df_refined_eval.shape)
display(df_refined_eval.head())

```

```
df_refined_eval shape: (72, 38)
```

```

sample36_id  texto_eval_id          system_name \
0           1             1  lora_llama3_self_refine_llama3
1           2             2  lora_llama3_self_refine_llama3
2           3             3  lora_llama3_self_refine_llama3
3           4             4  lora_llama3_self_refine_llama3

```

```

↳
↳source_text \
0
↳tiene incentivos ni motivación, dos elementos esenciales en ambientes de
↳competencia.
1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen, además de
↳clientes y proveedores, instituciones del Estado y los bancos, tal como se
↳indica en...
2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal, tal como su
↳nombre, número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su
↳conocimiento...
3
↳Los sueños de los niños
↳tienen una gran variedad que va desde Tarzán hasta el Agente 007, pasando por
↳Superman.
4
↳Expresiones como soborno y cohecho se refieren a
↳ilícitos vinculados a la compra de la voluntad de un individuo para provecho
↳personal.

↳
↳reference_text \
0
↳No tiene sentido ni motivación. Estos elementos son esenciales para la
↳competencia.
1 Clientes y proveedores intervienen en las importancias y exportaciones.
↳También lo hacen las instituciones estatales y los banco como se indica a
↳continuación:
2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal como su nombre,
↳número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su conocimiento
↳par...
3
↳Los
↳sueños de los niños son variados y van desde Tarzán hasta el Agente 007 y
↳Superman.
4
↳Expresiones como soborno y cohecho se
↳refieren a delitos vinculados a comprar la voluntad de alguien para provecho
↳personal.

↳
↳generated_text \
0
↳motivación ni incentivos, dos cosas clave para competir.
1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen clientes y
↳proveedores, así como instituciones del Estado y bancos.

```


	inference_seconds	src_words	pred_words	ref_words	src_sentences	\
0	0.813142	12	10	12	1	
1	1.528463	27	18	23	1	
2	1.586474	33	20	32	1	
3	1.581033	20	17	17	1	
4	1.617879	22	17	19	1	

	pred_sentences	ref_sentences	sari	bleu	fernandez_huerta_pred	\
0	1	2	38.369709	7.545340	64.640000	
1	1	2	36.049732	5.303165	54.506667	
2	1	1	30.066494	37.663860	75.740000	
3	2	1	43.097853	26.529518	92.487059	
4	1	1	58.083213	44.644169	56.134118	

	fernandez_huerta_src	fernandez_huerta_delta	compression_ratio_eval	\
0	48.340000	16.300000	0.833333	
1	69.728889	-15.222222	0.666667	
2	81.930909	-6.190909	0.606061	
3	99.740000	-7.252941	0.850000	
4	68.567273	-12.433155	0.772727	

	sentence_splits	levenshtein_similarity	exact_copy	additions_proportion	\
0	0	0.549020	0	0.400000	
1	0	0.768730	0	0.055556	
2	0	0.717105	0	0.050000	
3	1	0.737864	0	0.176471	
4	0	0.750988	0	0.352941	

	deletions_proportion	inflesz_pred	inflesz_src	inflesz_delta	rouge1_f	\
0	0.500000	59.775000	39.085000	20.690000	0.500000	
1	0.370370	36.546111	41.390556	-4.844444	0.511628	
2	0.424242	56.005000	47.347121	8.657879	0.701754	
3	0.300000	92.058529	80.925000	11.133529	0.700000	
4	0.500000	39.582059	46.075909	-6.493850	0.648649	

	rouge2_f	rougeL_f	bertscore_f1	sbert_similarity
0	0.181818	0.416667	None	None
1	0.146341	0.232558	None	None
2	0.581818	0.666667	None	None
3	0.473684	0.650000	None	None
4	0.514286	0.648649	None	None

```
[15]: REFINED_METRICS_PATH = OUT_DIR / "02_self_refine_top2_lora_metrics.csv"
```

```
df_refined_eval.to_csv(
    REFINED_METRICS_PATH,
```

```

        index=False,
        encoding="utf-8-sig"
    )

    print("Guardado en:", REFINED_METRICS_PATH)

```

Guardado en: /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/outputs/self_refine_to
p2_lora/02_self_refine_top2_lora_metrics.csv

```

[16]: base_for_compare = top2_lora[
    [
        "sample36_id",
        "texto_eval_id",
        "system_name",
        "system_family",
        "source_text",
        "reference_text",
        "generated_text",
    ]
].copy()

base_for_compare["version"] = "base"

refined_for_compare = df_refined_eval[
    [
        "sample36_id",
        "texto_eval_id",
        "system_name",
        "source_text",
        "reference_text",
        "generated_text",
    ]
].copy()

refined_for_compare["system_family"] = "self_refine"
refined_for_compare["version"] = "self_refine"

compare_all_texts = pd.concat(
    [base_for_compare, refined_for_compare],
    ignore_index=True
)

print("compare_all_texts shape:", compare_all_texts.shape)

display(compare_all_texts.head())
display(compare_all_texts.tail())

```

compare_all_texts shape: (144, 8)

	sample36_id	texto_eval_id	system_name	system_family	\
0	1	1	lora_llama3	lora	
1	2	2	lora_llama3	lora	
2	3	3	lora_llama3	lora	
3	4	4	lora_llama3	lora	
4	5	5	lora_llama3	lora	

↪

↪source_text \

0 No

↪tiene incentivos ni motivación, dos elementos esenciales en ambientes de

↪competencia.

1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen, además de

↪clientes y proveedores, instituciones del Estado y los bancos, tal como se

↪indica en...

2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal, tal como su

↪nombre, número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su

↪conocimient...

3 Los sueños de los niños

↪tienen una gran variedad que va desde Tarzán hasta el Agente 007, pasando por

↪Superman.

4 Expresiones como soborno y cohecho se refieren a

↪ilícitos vinculados a la compra de la voluntad de un individuo para provecho

↪personal.

↪

↪reference_text \

0

↪No tiene sentido ni motivación. Estos elementos son esenciales para la

↪competencia.

1 Clientes y proveedores intervienen en las importancias y exportaciones.

↪También lo hacen las instituciones estatales y los banco como se indica a

↪continuación:

2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal como su nombre,

↪número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su conocimiento

↪par...

3 Los

↪sueños de los niños son variados y van desde Tarzán hasta el Agente 007 y

↪Superman.

4 Expresiones como soborno y cohecho se

↪refieren a delitos vinculados a comprar la voluntad de alguien para provecho

↪personal.

↪

generated_text \

0 No tiene incentivos ni motivación, dos
 ↪ elementos esenciales en ambientes de competencia.

1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen clientes y
 ↪ proveedores, instituciones del Estado y los bancos.

2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal se usa
 ↪ sin su conocimiento para cometer un fraude o robo.

3 Los sueños de los niños tienen una gran
 ↪ variedad. Algunos son Tarzán, el Agente 007 o Superman.

4 Expresiones como soborno y cohecho son ilícitos vinculados a la compra de la
 ↪ voluntad de un individuo para provecho personal.

```

version
0      base
1      base
2      base
3      base
4      base

sample36_id  texto_eval_id      system_name \
139          32                68  lora_mistral_self_refine_llama3
140          33                69  lora_mistral_self_refine_llama3
141          34                70  lora_mistral_self_refine_llama3
142          35                71  lora_mistral_self_refine_llama3
143          36                72  lora_mistral_self_refine_llama3

system_family \
139  self_refine
140  self_refine
141  self_refine
142  self_refine
143  self_refine

```

```

138         source_text \
139 En los pueblos donde el principio de la elección se extiende a todo, no hay
140 ↪propiamente hablando carrera pública.
141                               Sin entusiasmo, dijo alguien famoso,
142 ↪nunca se ha podido realizar nada grande.
143                               Por tanto, este
144 ↪método calcula interés sobre interés.
145                               El resultado
146 ↪es aproximado a $300,000 en seis años.
147                               Documente todos sus gastos e ingresos o compárelos con lo que usted
148 ↪planificó que iba a gastar en el mes.

```

↪ reference text \

```

139         En los pueblos donde el principio de la elección se extiende a todo
        ↪no existe la carrera pública.
140                                     Sin
        ↪entusiasmo no se logró nada grande.
141                                     Por eso, este método
        ↪calcula interés sobre interés.
142                                     El resultado es aproximadamente
        ↪trescientos mil dólares en seis años.
143 Documente todos sus gastos e ingresos y compárelos con lo que usted
        ↪planificó que iba a gastar en el mes.

```

```

        ↪generated_text \
139 En los pueblos donde todos pueden elegir, no hay una carrera pública como
        ↪tal.
140                                     Sin entusiasmo, nunca se logra hacer algo
        ↪grande.
141                                     Este método calcula interés sobre
        ↪intereses.
142                                     El resultado es aproximadamente trescientos mil dólares en seis
        ↪años.
143 Documente todos sus gastos e ingresos para compararlos con lo
        ↪planeado.

```

```

        version
139 self_refine
140 self_refine
141 self_refine
142 self_refine
143 self_refine

```

```

[17]: df_all_eval = evaluate_dataframe(
        compare_all_texts,
        source_col="source_text",
        pred_col="generated_text",
        ref_col="reference_text",
        compute_bertscore=False,
        compute_sbert=False,
    )

print("df_all_eval shape:", df_all_eval.shape)
display(df_all_eval.head())

```

```
df_all_eval shape: (144, 33)
```

	sample36_id	texto_eval_id	system_name	system_family	\
0	1	1	lora_llama3	lora	
1	2	2	lora_llama3	lora	

2	3	3	lora_llama3	lora
3	4	4	lora_llama3	lora
4	5	5	lora_llama3	lora

↪

↪source_text \

0 No

↪tiene incentivos ni motivación, dos elementos esenciales en ambientes de

↪competencia.

1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen, además de

↪clientes y proveedores, instituciones del Estado y los bancos, tal como se

↪indica en...

2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal, tal como su

↪nombre, número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su

↪conocimient...

3 Los sueños de los niños

↪tienen una gran variedad que va desde Tarzán hasta el Agente 007, pasando por

↪Superman.

4 Expresiones como soborno y cohecho se refieren a

↪ilícitos vinculados a la compra de la voluntad de un individuo para provecho

↪personal.

↪

↪reference_text \

0

↪No tiene sentido ni motivación. Estos elementos son esenciales para la

↪competencia.

1 Clientes y proveedores intervienen en las importancias y exportaciones.

↪También lo hacen las instituciones estatales y los banco como se indica a

↪continuación:

2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal como su nombre,

↪número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su conocimiento

↪par...

3 Los

↪sueños de los niños son variados y van desde Tarzán hasta el Agente 007 y

↪Superman.

4 Expresiones como soborno y cohecho se

↪refieren a delitos vinculados a comprar la voluntad de alguien para provecho

↪personal.

↪

↪generated_text \

0 No tiene incentivos ni motivación, dos

↪elementos esenciales en ambientes de competencia.

- 1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen clientes y
proveedores, instituciones del Estado y los bancos.
- 2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal se usa
sin su conocimiento para cometer un fraude o robo.
- 3 Los sueños de los niños tienen una gran
variedad. Algunos son Tarzán, el Agente 007 o Superman.
- 4 Expresiones como soborno y cohecho son ilícitos vinculados a la compra de la
voluntad de un individuo para provecho personal.

	version	src_words	pred_words	ref_words	src_sentences	pred_sentences	\
0	base	12	12	12	1	1	
1	base	27	17	23	1	1	
2	base	33	20	32	1	1	
3	base	20	17	17	1	2	
4	base	22	20	19	1	1	

	ref_sentences	sari	bleu	fernandez_huerta_pred	\
0	2	9.185606	10.571071	48.340000	
1	2	32.674774	5.659448	56.134118	
2	1	32.330805	42.318462	75.740000	
3	1	43.905934	27.571860	92.487059	
4	1	23.925486	36.394125	66.740000	

	fernandez_huerta_src	fernandez_huerta_delta	compression_ratio_eval	\
0	48.340000	0.000000	1.000000	
1	69.728889	-13.594771	0.629630	
2	81.930909	-6.190909	0.606061	
3	99.740000	-7.252941	0.850000	
4	68.567273	-1.827273	0.909091	

	sentence_splits	levenshtein_similarity	exact_copy	additions_proportion	\
0	0	1.000000	1	0.000000	
1	0	0.807947	0	0.000000	
2	0	0.763158	0	0.050000	
3	1	0.825243	0	0.176471	
4	0	0.953846	0	0.050000	

	deletions_proportion	inflesz_pred	inflesz_src	inflesz_delta	rouge1_f	\
0	0.000000	39.085000	39.085000	0.000000	0.615385	
1	0.370370	39.582059	41.390556	-1.808497	0.476190	
2	0.424242	56.005000	47.347121	8.657879	0.701754	
3	0.300000	92.058529	80.925000	11.133529	0.700000	
4	0.136364	46.660000	46.075909	0.584091	0.650000	

	rouge2_f	rougeL_f	bertscore_f1	sbert_similarity
0	0.250000	0.615385	None	None
1	0.200000	0.285714	None	None

2	0.618182	0.701754	None	None
3	0.473684	0.700000	None	None
4	0.473684	0.650000	None	None

```
[18]: # Calcular BERTScore aparte para no saturar la GPU.
      # Esto mantiene el leader_score con SARI + BERTScore.

      from bert_score import score as bert_score
      import torch
      import gc
      import numpy as np

      def compute_bertscore_cpu(
          df,
          pred_col="generated_text",
          ref_col="reference_text",
          lang="es",
          batch_size=8,
      ):
          preds = df[pred_col].fillna("").astype(str).tolist()
          refs = df[ref_col].fillna("").astype(str).tolist()

          all_f1 = []

          for start in range(0, len(df), batch_size):
              end = start + batch_size

              batch_preds = preds[start:end]
              batch_refs = refs[start:end]

              P, R, F1 = bert_score(
                  batch_preds,
                  batch_refs,
                  lang=lang,
                  verbose=False,
                  device="cpu",  # clave para evitar CUDA OOM
              )

              all_f1.extend(F1.cpu().numpy().tolist())

              del P, R, F1
              gc.collect()

          return np.array(all_f1)

      df_all_eval["bertscore_f1"] = compute_bertscore_cpu(
```

```

df_all_eval,
pred_col="generated_text",
ref_col="reference_text",
lang="es",
batch_size=8,
)

print("BERTScore calculado en CPU.")
print(df_all_eval["bertscore_f1"].describe())

display(
    df_all_eval[
        [
            "sample36_id",
            "texto_eval_id",
            "system_name",
            "version",
            "sari",
            "bertscore_f1",
            "generated_text",
        ]
    ].head()
)

```

BERTScore calculado en CPU.

```

count    144.000000
mean      0.881841
std       0.059982
min       0.721551
25%      0.826758
50%      0.880080
75%      0.928199
max       1.000000

```

Name: bertscore_f1, dtype: float64

	sample36_id	texto_eval_id	system_name	version	sari	bertscore_f1	\
0	1	1	lora_llama3	base	9.185606	0.859113	
1	2	2	lora_llama3	base	32.674774	0.797847	
2	3	3	lora_llama3	base	32.330805	0.908836	
3	4	4	lora_llama3	base	43.905934	0.881052	
4	5	5	lora_llama3	base	23.925486	0.920644	

```

    generated_text
0      No tiene incentivos ni motivación, dos
    elementos esenciales en ambientes de competencia.
1      En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen clientes y
    proveedores, instituciones del Estado y los bancos.

```

- 2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal se usa
↳ sin su conocimiento para cometer un fraude o robo.
- 3 Los sueños de los niños tienen una gran
↳ variedad. Algunos son Tarzán, el Agente 007 o Superman.
- 4 Expresiones como soborno y cohecho son ilícitos vinculados a la compra de la
↳ voluntad de un individuo para provecho personal.

```
[19]: QUANT_METRICS = [
    "sari",
    "bleu",
    "bertscore_f1",
    "rouge1_f",
    "rouge2_f",
    "rougeL_f",
    "fernandez_huerta_pred",
    "fernandez_huerta_src",
    "fernandez_huerta_delta",
    "inflesz_pred",
    "inflesz_src",
    "inflesz_delta",
    "compression_ratio_eval",
    "sentence_splits",
    "levenshtein_similarity",
    "exact_copy",
    "additions_proportion",
    "deletions_proportion",
]

def mean_numeric(series):
    series = pd.to_numeric(series, errors="coerce")
    if series.notna().any():
        return series.mean()
    return np.nan

summary_all = (
    df_all_eval
    .groupby(["system_name", "system_family", "version"], as_index=False)
    .agg(
        n_textos=("sample36_id", "count"),
        **{metric: (metric, mean_numeric) for metric in QUANT_METRICS}
    )
)

summary_all["leader_score"] = (
    0.60 * summary_all["sari"] +
    0.40 * (summary_all["bertscore_f1"] * 100)
)
```

```
summary_all = summary_all.sort_values(
    ["leader_score", "sari"],
    ascending=False
).reset_index(drop=True)

display(summary_all)
```

	system_name	system_family	version	n_textos	\
0	lora_mistral	lora	base	36	
1	lora_mistral_self_refine_llama3	self_refine	self_refine	36	
2	lora_llama3_self_refine_llama3	self_refine	self_refine	36	
3	lora_llama3	lora	base	36	

	sari	bleu	bertscore_f1	rouge1_f	rouge2_f	rougeL_f	\
0	45.340000	43.802869	0.895692	0.716483	0.578017	0.686885	
1	44.405770	29.011198	0.869876	0.628114	0.433433	0.580270	
2	43.198485	28.335316	0.869827	0.616565	0.422514	0.563766	
3	41.176172	41.995827	0.891968	0.709323	0.572314	0.679365	

	fernandez_huerta_pred	fernandez_huerta_src	fernandez_huerta_delta	\
0	72.747078	81.010563	-8.263485	
1	69.531214	81.010563	-11.479348	
2	72.766807	81.010563	-8.243756	
3	75.652359	81.010563	-5.358203	

	inflesz_pred	inflesz_src	inflesz_delta	compression_ratio_eval	\
0	62.053944	59.599136	2.454807	0.835316	
1	61.304454	59.599136	1.705317	0.718903	
2	63.316197	59.599136	3.717061	0.730928	
3	63.510643	59.599136	3.911507	0.868639	

	sentence_splits	levenshtein_similarity	exact_copy	additions_proportion	\
0	0.277778	0.811545	0.138889	0.063352	
1	0.194444	0.678769	0.000000	0.221596	
2	0.166667	0.697219	0.000000	0.211767	
3	0.250000	0.820872	0.194444	0.062510	

	deletions_proportion	leader_score
0	0.221930	63.031662
1	0.441077	61.438519
2	0.421278	60.712179
3	0.181661	60.384443

```
[20]: # Mapear nombre refinado a su sistema base.
summary_all["base_system_name"] = summary_all["system_name"].str.replace(
    SELF_REFINE_SUFFIX,
```



```

    """
    regex=False
)

base_summary = summary_all[summary_all["version"] == "base"].copy()
refined_summary = summary_all[summary_all["version"] == "self_refine"].copy()

base_summary = base_summary.rename(
    columns={c: f"{c}_base" for c in QUANT_METRICS + ["leader_score"]}
)

refined_summary = refined_summary.rename(
    columns={c: f"{c}_self_refine" for c in QUANT_METRICS + ["leader_score"]}
)

comparison_summary = refined_summary.merge(
    base_summary,
    on="base_system_name",
    how="left",
    suffixes=("", "_baseinfo")
)

# Deltas principales.
for metric in ["leader_score", "sari", "bleu", "bertscore_f1", "rougeL_f",
               ↪ "compression_ratio_eval", "exact_copy"]:
    comparison_summary[f"delta_{metric}"] = (
        comparison_summary[f"{metric}_self_refine"] -
        comparison_summary[f"{metric}_base"]
    )

display(
    comparison_summary[
        [
            "base_system_name",
            "system_name",
            "leader_score_base",
            "leader_score_self_refine",
            "delta_leader_score",
            "sari_base",
            "sari_self_refine",
            "delta_sari",
            "bertscore_f1_base",
            "bertscore_f1_self_refine",
            "delta_bertscore_f1",
            "compression_ratio_eval_base",
            "compression_ratio_eval_self_refine",
            "delta_compression_ratio_eval",

```

```

        "exact_copy_base",
        "exact_copy_self_refine",
        "delta_exact_copy",
    ]
]
)

```

	base_system_name	system_name	leader_score_base	\
0	lora_mistral	lora_mistral_self_refine_llama3	63.031662	
1	lora_llama3	lora_llama3_self_refine_llama3	60.384443	

	leader_score_self_refine	delta_leader_score	sari_base	sari_self_refine	\
0	61.438519	-1.593143	45.340000	44.405770	
1	60.712179	0.327736	41.176172	43.198485	

	delta_sari	bertscore_f1_base	bertscore_f1_self_refine	\
0	-0.934230	0.895692	0.869876	
1	2.022313	0.891968	0.869827	

	delta_bertscore_f1	compression_ratio_eval_base	\
0	-0.025815	0.835316	
1	-0.022141	0.868639	

	compression_ratio_eval_self_refine	delta_compression_ratio_eval	\
0	0.718903	-0.116413	
1	0.730928	-0.137711	

	exact_copy_base	exact_copy_self_refine	delta_exact_copy
0	0.138889	0.0	-0.138889
1	0.194444	0.0	-0.194444

```

[21]: ranking_quant = summary_all.copy()

ranking_quant["rank_leader_score"] = ranking_quant["leader_score"].rank(
    ascending=False,
    method="dense"
).astype(int)

ranking_quant = ranking_quant.sort_values("rank_leader_score").
    ↪reset_index(drop=True)

display(
    ranking_quant[
        [
            "rank_leader_score",
            "system_name",
            "system_family",

```

```

        "version",
        "n_textos",
        "leader_score",
        "sari",
        "bleu",
        "bertscore_f1",
        "rougeL_f",
        "compression_ratio_eval",
        "exact_copy",
        "levenshtein_similarity",
    ]
]
)

```

	rank_leader_score		system_name	system_family	\
0	1		lora_mistral	lora	
1	2	lora_mistral_self_refine_llama3	self_refine		
2	3	lora_llama3_self_refine_llama3	self_refine		
3	4	lora_llama3	lora		

	version	n_textos	leader_score	sari	bleu	bertscore_f1	\
0	base	36	63.031662	45.340000	43.802869	0.895692	
1	self_refine	36	61.438519	44.405770	29.011198	0.869876	
2	self_refine	36	60.712179	43.198485	28.335316	0.869827	
3	base	36	60.384443	41.176172	41.995827	0.891968	

	rougeL_f	compression_ratio_eval	exact_copy	levenshtein_similarity
0	0.686885	0.835316	0.138889	0.811545
1	0.580270	0.718903	0.000000	0.678769
2	0.563766	0.730928	0.000000	0.697219
3	0.679365	0.868639	0.194444	0.820872

```

[22]: side_by_side = self_refine_clean[
    [
        "sample36_id",
        "texto_eval_id",
        "base_system_name",
        "source_text",
        "reference_text",
        "generated_text_base",
        "generated_text_final",
        "used_fallback_base",
    ]
].copy()

```

```
display(side_by_side.head(12))
```

```
sample36_id  texto_eval_id  base_system_name  \
```

0	1	1	lora_llama3
1	2	2	lora_llama3
2	3	3	lora_llama3
3	4	4	lora_llama3
4	5	5	lora_llama3
5	6	6	lora_llama3
6	7	7	lora_llama3
7	8	8	lora_llama3
8	9	9	lora_llama3
9	10	10	lora_llama3
10	11	11	lora_llama3
11	12	12	lora_llama3

↪

↪source_text \

0 No

↪tiene incentivos ni motivación, dos elementos esenciales en ambientes de

↪competencia.

1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen, además de

↪clientes y proveedores, instituciones del Estado y los bancos, tal como se

↪indica en...

2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal, tal como su

↪nombre, número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su

↪conocimiento...

3 Los sueños de los niños

↪tienen una gran variedad que va desde Tarzán hasta el Agente 007, pasando por

↪Superman.

4 Expresiones como soborno y cohecho se refieren a

↪ilícitos vinculados a la compra de la voluntad de un individuo para provecho

↪personal.

5 DIRECCIÓN

↪DE PRESUPUESTO (DIPRES): "formula y lleva el control presupuestario de la

↪nación."

6 Interés compuesto: Es la suma del capital y el interés acumulado, que se va

↪multiplicando según los plazos convenidos. La tasa de interés es el porcentaje

↪q...

7 La producción en un país se realiza mediante lo que se conoce

↪como factores de producción y de los cuales nos ocuparemos en detalle más

↪adelante.

8 A pesar de

↪que algunos critican al intermediario, se necesita a este individuo en la

↪economía.

9 El impuesto a los réditos es

↪también un buen instrumento para conocer el monto de las rentas y de la

↪riqueza nacional.

- 10 También es de mucha ayuda separar las metas en tres períodos de tiempo para
 ↳ los propósitos de planeamiento, y aun cuando esto ya se trató en el capítulo
 ↳ ant...
- 11 Seguridad financiera: Consiste en cumplir con las necesidades que se
 ↳ presentan en el futuro de las personas y al mismo tiempo cumplir con las
 ↳ obligaciones d...
- ↳ reference_text \
- 0 No tiene sentido ni motivación. Estos elementos son esenciales para la
 ↳ competencia.
- 1 Clientes y proveedores intervienen en las importancias y exportaciones.
 ↳ También lo hacen las instituciones estatales y los banco como se indica a
 ↳ continuación:
- 2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal como su nombre,
 ↳ número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su conocimiento
 ↳ par...
- 3 Los
 ↳ sueños de los niños son variados y van desde Tarzán hasta el Agente 007 y
 ↳ Superman.
- 4 Expresiones como soborno y cohecho se
 ↳ refieren a delitos vinculados a comprar la voluntad de alguien para provecho
 ↳ personal.
- 5 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO: formula y lleva el control presupuestario de la
 ↳ nación.
- 6 El interés compuesto es la suma del capital y el interés acumulado.
 ↳ La tasa de interés es el porcentaje aplicado a un préstamo o inversión
 ↳ realizada.
- 7 A través de los factores de producción se realiza
 ↳ la producción en un país. Más adelante nos ocuparemos en detalle de estos
 ↳ factores.
- 8 Aunque
 ↳ algunas personas critican al intermediario, este individuo es necesario en la
 ↳ economía.
- 9 El impuesto a las utilidades
 ↳ también es un buen método para conocer el monto de las rentas y de la riqueza
 ↳ nacional.
- 10 También ayuda separar las metas en tres períodos de tiempo para cumplir con
 ↳ los propósitos planteados. Aunque este aspecto ya se trató en el capítulo
 ↳ anteri...
- 11 Seguridad financiera, consiste en cumplir con las necesidades económicas que
 ↳ se presentan en el futuro de las personas y también cumplir con las
 ↳ obligacione...

↳ generated_text_base \

0 No
↳ tiene incentivos ni motivación, dos elementos esenciales en ambientes de
↳ competencia.

1 En los procesos de importaciones y
↳ exportaciones intervienen clientes y proveedores, instituciones del Estado y
↳ los bancos.

2 El robo de identidad ocurre
↳ cuando su información personal se usa sin su conocimiento para cometer un
↳ fraude o robo.

3 Los sueños
↳ de los niños tienen una gran variedad. Algunos son Tarzán, el Agente 007 o
↳ Superman.

4 Expresiones como soborno y cohecho son
↳ ilícitos vinculados a la compra de la voluntad de un individuo para provecho
↳ personal.

5 La Dirección de Presupuesto formula y lleva el control presupuestario de la
↳ nación.

6 El interés compuesto es la suma del capital y el interés acumulado. Se
↳ multiplica según los plazos convenidos. La tasa de interés es el porcentaje
↳ que se ap...

7 La producción en un país se realiza mediante los factores de
↳ producción.

8 A pesar de
↳ que algunos critican al intermediario, se necesita a este individuo en la
↳ economía.

9 El impuesto a los réditos
↳ es un buen instrumento para conocer el monto de las rentas y de la riqueza
↳ nacional.

10 También es de mucha ayuda separar las metas en tres períodos de tiempo para
↳ los propósitos de planeamiento. Aunque ya se trató en el capítulo anterior, se
↳ r...

11 La seguridad financiera consiste en cumplir con las necesidades que se
↳ presentan en el futuro de las personas y al mismo tiempo cumplir con las
↳ obligaciones...

↳ generated_text_final \

0 No tiene motivación ni incentivos, dos cosas clave para
↳ competir.

- 1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen clientes y proveedores, así como instituciones del Estado y bancos.
- 2 El robo de identidad ocurre cuando se usa su información personal sin su conocimiento para cometer un fraude o robo.
- 3 Los sueños de los niños tienen una gran variedad. Algunos son Tarzán, Superman o el Agente 007.
- 4 Expresiones como soborno y cohecho son ilícitos que involucran comprar la voluntad de alguien para beneficio personal.
- 5 La Dirección de Presupuesto formula y controla el presupuesto nacional.
- 6 El interés compuesto es la suma del capital y el interés acumulado. Se multiplica según los plazos convenidos. La tasa de interés es el porcentaje que se ap...
- 7 La producción en un país se hace con los factores de producción.
- 8 A pesar de las críticas, el intermediario es necesario en la economía.
- 9 El impuesto a los créditos es un buen instrumento para conocer la cantidad de rentas y riqueza nacional.
- 10 También es útil separar las metas en tres períodos de tiempo para planificar. Aunque se ha abordado esto antes, es importante recordarlo para gestionarlo mejor.
- 11 La seguridad financiera es cumplir con las necesidades futuras de las personas y pagar las cuentas diarias.

	used_fallback_base
0	False
1	False
2	False
3	False
4	False
5	False
6	False
7	False
8	False
9	False
10	False
11	False

```
[23]: def norm_text(x):
    x = "" if pd.isna(x) else str(x)
    x = x.lower()
    x = re.sub(r"\s+", " ", x).strip()
    return x

side_by_side["base_equals_refined"] = (
    side_by_side["generated_text_base"].apply(norm_text)
    ==
    side_by_side["generated_text_final"].apply(norm_text)
)

side_by_side["source_equals_refined"] = (
    side_by_side["source_text"].apply(norm_text)
    ==
    side_by_side["generated_text_final"].apply(norm_text)
)

display(
    side_by_side
    .groupby("base_system_name", as_index=False)
    .agg(
        textos=("sample36_id", "count"),
        iguales_base_refined=("base_equals_refined", "sum"),
        exact_copy_source_refined=("source_equals_refined", "sum"),
    )
)
```

	base_system_name	textos	iguales_base_refined	exact_copy_source_refined
0	lora_llama3	36	1	0
1	lora_mistral	36	4	0

```
[24]: rubric_self_refine = df_refined_eval[
    [
        "sample36_id",
        "texto_eval_id",
        "system_name",
        "source_text",
        "reference_text",
        "generated_text",
    ]
].copy()

rubric_self_refine = rubric_self_refine.rename(
    columns={
        "system_name": "Sistema",
        "source_text": "Texto original",
        "reference_text": "Texto de referencia",
    })
```



```

        "generated_text": "Texto simplificado Self-Refine",
    }
)

rubric_self_refine["Semántica (5|3|1)"] = ""
rubric_self_refine["Claridad (5|3|1)"] = ""
rubric_self_refine["Fluidez y corrección (5|3|1)"] = ""
rubric_self_refine["Léxico y sintaxis (5|3|1)"] = ""
rubric_self_refine["Adecuación al público / tono (5|3|1)"] = ""
rubric_self_refine["Estructura y presentación (5|3|1)"] = ""
rubric_self_refine["Manejo de números y datos (5|3|1)"] = ""
rubric_self_refine["Comentarios"] = ""

RUBRIC_SELF_REFINE_PATH = OUT_DIR / "04_para_rubrica_self_refine_top2_lora.xlsx"

rubric_self_refine.to_excel(
    RUBRIC_SELF_REFINE_PATH,
    index=False
)

print("Archivo para rúbrica guardado en:")
print(RUBRIC_SELF_REFINE_PATH)

display(rubric_self_refine.head())

```

Archivo para rúbrica guardado en:

/home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/outputs/self_refine_top2_lora/04_pa
ra_rubrica_self_refine_top2_lora.xlsx

	sample36_id	texto_eval_id	Sistema \
0	1	1	lora_llama3_self_refine_llama3
1	2	2	lora_llama3_self_refine_llama3
2	3	3	lora_llama3_self_refine_llama3
3	4	4	lora_llama3_self_refine_llama3
4	5	5	lora_llama3_self_refine_llama3

	original \	Texto
0		No
	tiene incentivos ni motivación, dos elementos esenciales en ambientes de competencia.	
1	En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen, además de clientes y proveedores, instituciones del Estado y los bancos, tal como se indica en...	
2	El robo de identidad ocurre cuando su información personal, tal como su nombre, número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su conocimiento...	

3 Los sueños de los niños □
↳ tienen una gran variedad que va desde Tarzán hasta el Agente 007, pasando por □
↳ Superman.

4 Expresiones como soborno y cohecho se refieren a □
↳ ilícitos vinculados a la compra de la voluntad de un individuo para provecho □
↳ personal.

□

↳ Texto de □
↳ referencia \

0 No tiene sentido ni motivación. Estos elementos son esenciales para la □
↳ competencia.

1 Clientes y proveedores intervienen en las importancias y exportaciones. □
↳ También lo hacen las instituciones estatales y los banco como se indica a □
↳ continuación:

2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal como su nombre, □
↳ número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su conocimiento □
↳ par...

3 Los □
↳ sueños de los niños son variados y van desde Tarzán hasta el Agente 007 y □
↳ Superman.

4 Expresiones como soborno y cohecho se □
↳ refieren a delitos vinculados a comprar la voluntad de alguien para provecho □
↳ personal.

□

↳ Texto simplificado Self-Refine \

0 No tiene □
↳ motivación ni incentivos, dos cosas clave para competir.

1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen clientes y □
↳ proveedores, así como instituciones del Estado y bancos.

2 El robo de identidad ocurre cuando se usa su información personal □
↳ sin su conocimiento para cometer un fraude o robo.

3 Los sueños de los niños tienen una gran □
↳ variedad. Algunos son Tarzán, Superman o el Agente 007.

4 Expresiones como soborno y cohecho son ilícitos que involucran □
↳ comprar la voluntad de alguien para beneficio personal.

Semántica (5|3|1) Claridad (5|3|1) Fluidez y corrección (5|3|1) \

0
1
2
3
4

Léxico y sintaxis (5|3|1) Adecuación al público / tono (5|3|1) \

0

1

2

3

4

Estructura y presentación (5|3|1) Manejo de números y datos (5|3|1) \

0

1

2

3

4

Comentarios

0

1

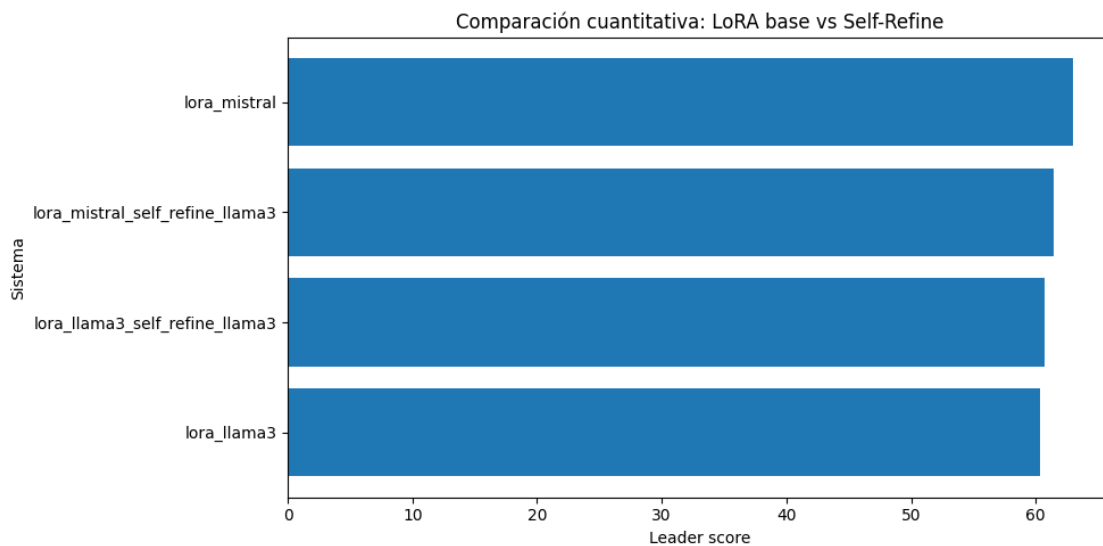
2

3

4

```
[25]: plot_df = ranking_quant.sort_values("leader_score", ascending=True)
```

```
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.barh(plot_df["system_name"], plot_df["leader_score"])
plt.xlabel("Leader score")
plt.ylabel("Sistema")
plt.title("Comparación cuantitativa: LoRA base vs Self-Refine")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

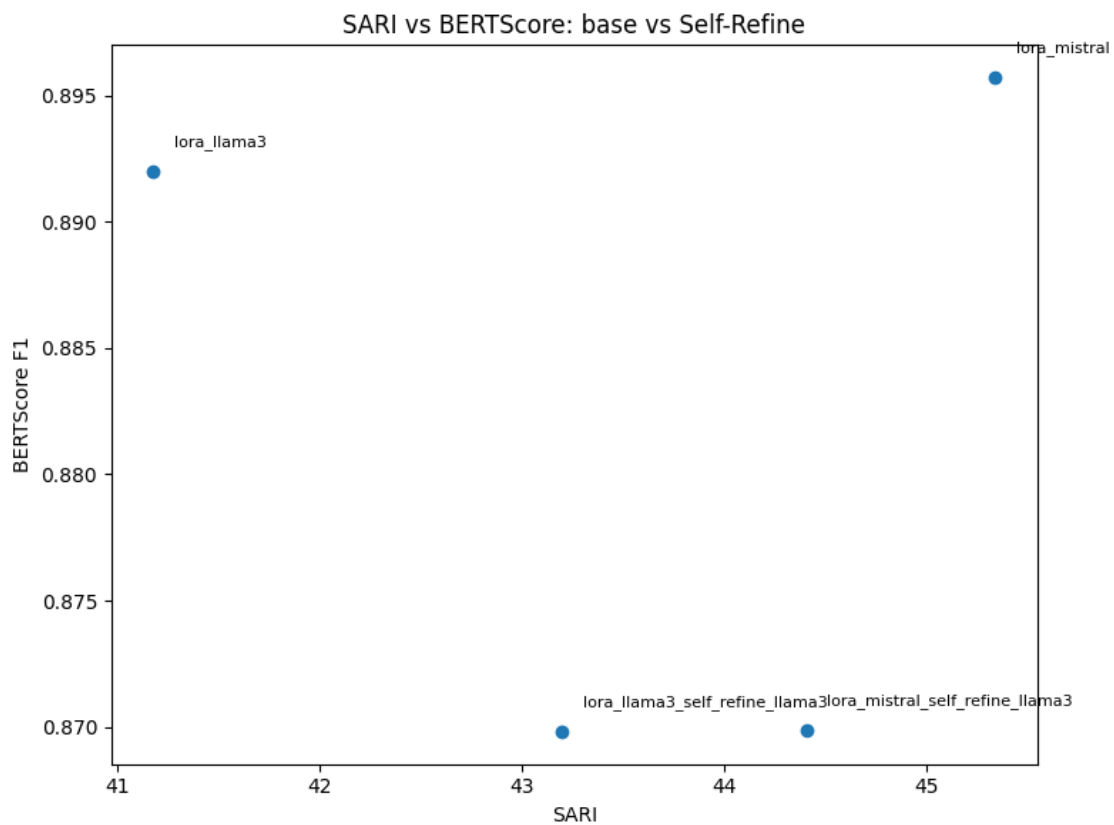


```
[26]: plt.figure(figsize=(8, 6))

plt.scatter(
    ranking_quant["sari"],
    ranking_quant["bertscore_f1"],
)

for _, row in ranking_quant.iterrows():
    plt.text(
        row["sari"] + 0.1,
        row["bertscore_f1"] + 0.001,
        row["system_name"],
        fontsize=8,
    )

plt.xlabel("SARI")
plt.ylabel("BERTScore F1")
plt.title("SARI vs BERTScore: base vs Self-Refine")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

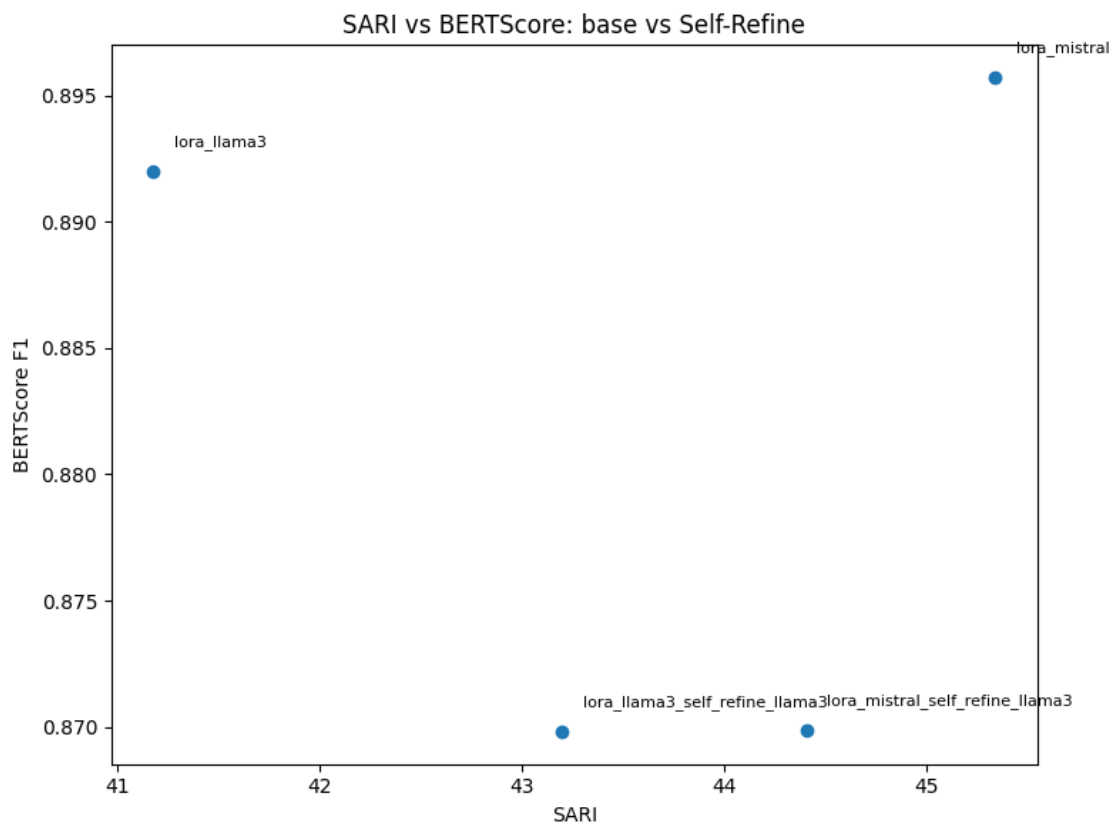


```
[27]: plt.figure(figsize=(8, 6))

plt.scatter(
    ranking_quant["sari"],
    ranking_quant["bertscore_f1"],
)

for _, row in ranking_quant.iterrows():
    plt.text(
        row["sari"] + 0.1,
        row["bertscore_f1"] + 0.001,
        row["system_name"],
        fontsize=8,
    )

plt.xlabel("SARI")
plt.ylabel("BERTScore F1")
plt.title("SARI vs BERTScore: base vs Self-Refine")
plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
[28]: ALL_EVAL_PATH = OUT_DIR / "03_base_vs_self_refine_metrics_all.csv"
SUMMARY_PATH = OUT_DIR / "05_resumen_base_vs_self_refine.csv"
COMPARISON_PATH = OUT_DIR / "06_comparacion_deltas_base_vs_self_refine.csv"
SIDE_BY_SIDE_PATH = OUT_DIR / "07_ejemplos_base_vs_self_refine.csv"
EXCEL_PATH = OUT_DIR / "self_refine_top2_lora_resultados.xlsx"

df_all_eval.to_csv(ALL_EVAL_PATH, index=False, encoding="utf-8-sig")
summary_all.to_csv(SUMMARY_PATH, index=False, encoding="utf-8-sig")
comparison_summary.to_csv(COMPARISON_PATH, index=False, encoding="utf-8-sig")
side_by_side.to_csv(SIDE_BY_SIDE_PATH, index=False, encoding="utf-8-sig")

with pd.ExcelWriter(EXCEL_PATH, engine="openpyxl") as writer:
    summary_all.to_excel(writer, sheet_name="Resumen cuantitativo", index=False)
    comparison_summary.to_excel(writer, sheet_name="Deltas base vs refine",
    ↪index=False)
    ranking_quant.to_excel(writer, sheet_name="Ranking cuantitativo",
    ↪index=False)
    side_by_side.to_excel(writer, sheet_name="Ejemplos lado a lado",
    ↪index=False)
    df_all_eval.to_excel(writer, sheet_name="Detalle metricas", index=False)
    self_refine_clean.to_excel(writer, sheet_name="Raw self refine",
    ↪index=False)

print("Archivos guardados:")
print("-", SELF_REFINE_RAW_PATH)
print("-", REFINED_METRICS_PATH)
print("-", ALL_EVAL_PATH)
print("-", SUMMARY_PATH)
print("-", COMPARISON_PATH)
print("-", SIDE_BY_SIDE_PATH)
print("-", RUBRIC_SELF_REFINE_PATH)
print("-", EXCEL_PATH)
```

Archivos guardados:

```
- /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/outputs/self_refine_top2_lora/01_
self_refine_top2_lora_raw.csv
- /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/outputs/self_refine_top2_lora/02_
self_refine_top2_lora_metrics.csv
- /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/outputs/self_refine_top2_lora/03_
base_vs_self_refine_metrics_all.csv
- /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/outputs/self_refine_top2_lora/05_
resumen_base_vs_self_refine.csv
- /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/outputs/self_refine_top2_lora/06_
comparacion_deltas_base_vs_self_refine.csv
- /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/outputs/self_refine_top2_lora/07_
ejemplos_base_vs_self_refine.csv
```

- /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/outputs/self_refine_top2_lora/04_ para_rubrica_self_refine_top2_lora.xlsx
- /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/outputs/self_refine_top2_lora/self_refine_top2_lora_resultados.xlsx